Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Laboratorio 21: Creación de Consultas Utilizando SQL con Funciones Agregadas y Sub-consultas

Construcción de software y toma de decisiones

Profesor/a:

Ricardo Cortés Espinosa
Eduardo Daniel Juárez Pineda

Presenta:

Eduardo Hernández Alonso - A01707225

Grupo: 402

10 de abril de 2026

La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97

```
SELECT SUM(e.cantidad) AS 'suma de cantidad', SUM(e.cantidad * m.precio) AS 'importe total'
FROM entregan e
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave;
```

suma de cantidad	importe total
30876	6714342

Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT p.razonsocial, COUNT(*) as 'número de entregas', SUM(e.cantidad * m.precio) as 'importe total'
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.razonsocial;
```

razonsocial	número de entregas	importe total
Alvin	10	495577
Cecoferre	11	427770
Comex	10	453625
La Ferre	12	717665
La fragua	12	1079050
Oviedo	12	556725
Tabiquera del centro	10	1365375
Tubasa	10	1618555

Por cada material obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT m.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS 'total entregado', MIN(e.cantidad) AS 'cantidad minima', MAX(e.cantidad) AS 'cantidad maxima', SUM(e.cantidad * m.precio) AS 'importe total'
FROM entregan e
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) > 400;
```

clave	descripcion	total entregado	cantidad minima	cantidad maxima	importe total
1010	Varilla 4/32	1051	523	528	120865
1040	Varilla 3/18	803	263	540	128480
1050	Varilla 4/34	1126	503	623	197050
1060	Varilla 3/19	1016	324	692	193040
1100	Block	1165	466	699	34950
1120	Sillar rosa	907	215	692	90700
1140	Cantera blanca	802	219	583	160400
1150	Cantera gris	911	453	458	1102310
1230	Cemento	842	312	530	252600
1260	Gravilla	1091	460	631	98190
1270	Tezontle	1052	506	546	84160
1320	Tubería 4.4	1111	413	698	255530
1340	Tubería 4.5	998	324	674	249500
1380	Pintura C1011	947	302	645	686575
1390	Pintura B1021	804	107	697	100500
1410	Pintura B1021	1068	467	601	133500
1420	Pintura C1012	881	278	603	110125

Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS 'cantidad promedio'
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc
JOIN materiales m  ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) >= 500;
```

razonsocial	clave	descripcion	cantidad promedio
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Comex	1050	Varilla 4/34	563.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
Tabiquera del centro	1060	Varilla 3/19	508.0000

Mostrar en una solo consulta los mismos datos que en la consulta anterior pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 450.

```
SELECT p.razonsocial, m.clave, m.descripcion, AVG(e.cantidad) AS cantidad_promedio
FROM entregan e
JOIN proveedores p ON e.rfc = p.rfc
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.razonsocial, m.clave, m.descripcion
HAVING AVG(e.cantidad) < 370 OR AVG(e.cantidad) > 450;
```

razonsocial	clave	descripcion	cantidad_promedio
Alvin	1120	Sillar rosa	453.5000
Alvin	1280	Tepetate	219.0000
Alvin	1360	Pintura C1010	314.5000
Cecoferre	1030	Varilla 4/33	248.5000
Cecoferre	1110	Megablock	352.5000
Cecoferre	1190	Recubrimiento P1010	225.0000
Cecoferre	1270	Tezontle	526.0000
Cecoferre	1350	Tubería 3.8	272.0000
Cecoferre	1430	Pintura B1022	294.5000
Comex	1050	Varilla 4/34	563.0000
Comex	1130	Sillar gris	312.5000
Comex	1210	Recubrimiento P1028	56.5000
Comex	1290	Tubería 3.5	205.5000
Comex	1370	Pintura B1020	309.5000
La Ferre	1020	Varilla 3/17	295.0000
La Ferre	1100	Block	582.5000
La Ferre	1260	Gravilla	545.5000
La Ferre	1340	Tubería 4.5	499.0000
La fragua	1000	Varilla 3/16	209.5000
La fragua	1160	Cantera rosa	203.0000
La fragua	1240	Arena	259.0000
La fragua	1320	Tubería 4.4	555.5000
La fragua	1400	Pintura C1011	249.0000
Oviedo	1010	Varilla 4/32	525.5000
Oviedo	1090	Ladrillos grises	247.0000
Oviedo	1170	Cantera amarilla	116.5000
Oviedo	1330	Tubería 3.7	323.5000
Oviedo	1410	Pintura B1021	534.0000
Tabiquera del centro	1060	Varilla 3/19	508.0000
Tabiquera del centro	1220	Recubrimiento P1037	341.0000
Tabiquera del centro	1300	Tubería 4.3	320.0000

Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM entregan e
                  WHERE e.clave = m.clave
                 );
```

←T→	clave	descripcion
Edit Copy Delete	2000	Jabón

Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT p.razonsocial
FROM Proveedores p
WHERE EXISTS (
   SELECT 1
   FROM Entregan e
   JOIN Proyectos pr
      ON e.numero = pr.numero
```

```
    WHERE e.rfc = p.rfc
      AND pr.denominacion = 'Vamos México'
)
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Entregan e
    JOIN Proyectos pr
        ON e.numero = pr.numero
    WHERE e.rfc = p.rfc
      AND pr.denominacion = 'Querétaro Limpio'
);
```

←T→				razonsocial
☐	Edit	Copy	Delete	La fragua

Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT m.descripcion
FROM Materiales m
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Entregan e
    JOIN Proyectos pr
        ON e.Numero = pr.Numero
    WHERE e.Clave = m.Clave
      AND pr.Denominacion = 'CIT Yucatán'
);
```

←T→				descripcion
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/16
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/32
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/17
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/33
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/34
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/19
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/35
☐	Edit	Copy	Delete	Ladrillos rojos
☐	Edit	Copy	Delete	Ladrillos grises
☐	Edit	Copy	Delete	Block
☐	Edit	Copy	Delete	Megablock
☐	Edit	Copy	Delete	Sillar rosa
☐	Edit	Copy	Delete	Sillar gris
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera blanca
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera rosa
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera amarilla
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1001
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1010
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1028
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1037
☐	Edit	Copy	Delete	Cemento
☐	Edit	Copy	Delete	Arena
☐	Edit	Copy	Delete	Grava
☐	Edit	Copy	Delete	Gravilla
☐	Edit	Copy	Delete	Tezontle

Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT p.razonsocial, AVG(e.Cantidad) AS 'promedio entregado'
FROM Proveedores p
JOIN Entregan e ON p.rfc = e.rfc
GROUP BY p.razonsocial, p.rfc
HAVING AVG(e.cantidad) > (
   SELECT AVG(e2.cantidad)
   FROM Entregan e2
   WHERE e2.rfc = 'VAGO780901'
);
```

←T→				descripcion
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/16
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/32
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/17
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/33
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/34
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 3/19
☐	Edit	Copy	Delete	Varilla 4/35
☐	Edit	Copy	Delete	Ladrillos rojos
☐	Edit	Copy	Delete	Ladrillos grises
☐	Edit	Copy	Delete	Block
☐	Edit	Copy	Delete	Megablock
☐	Edit	Copy	Delete	Sillar rosa
☐	Edit	Copy	Delete	Sillar gris
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera blanca
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera rosa
☐	Edit	Copy	Delete	Cantera amarilla
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1001
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1010
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1028
☐	Edit	Copy	Delete	Recubrimiento P1037
☐	Edit	Copy	Delete	Cemento
☐	Edit	Copy	Delete	Arena
☐	Edit	Copy	Delete	Grava
☐	Edit	Copy	Delete	Gravilla
☐	Edit	Copy	Delete	Tezontle

RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT p.rfc, p.razonsocial
FROM Proveedores p
WHERE EXISTS (
   SELECT 1
   FROM Entregan e
   JOIN Proyectos pr
```

```
      ON e.numero = pr.numero
   WHERE e.RFC = p.RFC
     AND pr.denominacion = 'Infonavit Durango'
)
AND (
   SELECT COALESCE(SUM(e2000.cantidad), 0)
   FROM Entregan e2000
   WHERE e2000.rfc = p.rfc
     AND YEAR(e2000.fecha) = 2000
) > (
   SELECT COALESCE(SUM(e2001.cantidad), 0)
   FROM Entregan e2001
   WHERE e2001.rfc = p.rfc
     AND YEAR(e2001.fecha) = 2001
);
```

←T→				rfc	razonsocial
☐	Edit	Copy	Delete	BBBB800101	Oviedo
☐	Edit	Copy	Delete	FFFF800101	Comex
☐	Edit	Copy	Delete	GGGG800101	Tabiquera del centro